

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI  
TRƯỜNG**

**PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**



**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CUỐI KỲ**  
**MÔN: LẬP TRÌNH CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU**

**ĐỀ TÀI:**  
**PHÂN TÍCH BÁN HÀNG, QUẢN LÝ TỒN KHO**  
**VÀ PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG**

*Sales analysis, inventory management and customer segmentation*

**Học viên cao học : Đỗ Thị Lan**

**Lớp : 33CNTT21-PH**

**Mã số học viên : 2582003122**

**Ngành đào tạo : Công nghệ Thông tin**

**Môn học : Lập trình cho Khoa học dữ liệu**

**GVHD : TS. Nguyễn Duy Hàm**

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8 NĂM 2026**

# LỜI CAM ĐOAN VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG AI

Báo cáo này trình bày dự án cá nhân về phân tích bán hàng, quản lý tồn kho và phân nhóm khách hàng. Dữ liệu giao dịch và khách hàng được mô phỏng bằng seed cố định; không chứa thông tin nhận diện khách hàng thật.

AI được sử dụng để gợi ý cấu trúc, rà soát mã, giải thích lỗi, đề xuất kiểm thử và phản biện kết quả. Mọi đầu ra được kiểm tra lại bằng cách chạy pipeline, đối chiếu số dòng, khóa dữ liệu, chỉ số mô hình và biểu đồ. Nhật ký sử dụng AI được lưu tại logs/ai\_usage\_log.md.

Nguồn trực tuyến chỉ được truy cập ở phạm vi công khai, có timeout và khoảng nghỉ. Dự án không vượt CAPTCHA, đăng nhập, token nội bộ hoặc cơ chế chống bot.

Người thực hiện chịu trách nhiệm giải thích mã nguồn, dữ liệu, giả định, giới hạn và kết quả được trình bày trong báo cáo.

## Danh mục tệp minh chứng

- Mã nguồn theo lớp và module trong src/
- Bốn notebook bắt buộc trong notebooks/
- Dữ liệu gốc và dữ liệu sạch trong data/raw và data/processed
- Nhật ký lỗi, crawl và AI trong logs/
- Biểu đồ, metric và phân tích sai số trong reports/

# TÓM TẮT

Dự án xây dựng pipeline khoa học dữ liệu hoàn chỉnh cho cửa hàng nhà sách và văn phòng phẩm. Catalog cuối gồm 90 sản phẩm; dữ liệu giao dịch gồm 1,200 đơn, 3,274 dòng chi tiết, 220 khách hàng và 3,396 giao dịch kho.

Hệ thống nghiệp vụ được tổ chức theo hướng đối tượng với các lớp Product, Customer, Order, OrderItem, InventoryTransaction, InventoryManager và SalesManager. Giao dịch làm tồn kho âm bị từ chối; thao tác bán hàng có rollback khi một dòng không đủ hàng.

Phân phân tích sử dụng NumPy, Pandas, Groupby, Pivot và trực quan hóa. Kết quả cho thấy doanh thu chịu ảnh hưởng mạnh bởi nhóm thiết bị văn phòng có đơn giá cao; kênh offline đóng góp lớn nhất và số sản phẩm dưới mức đặt lại tương đối cao.

Bài toán học máy so sánh baseline với Linear/Logistic Regression và Decision Tree. Decision Tree đạt  $R^2$  khoảng 0,79 cho giá trị đơn và F1 khoảng 0,98 cho cảnh báo tồn kho trên dữ liệu mô phỏng. RFM và K-Means tạo bốn phân khúc cùng chiến lược chăm sóc.

Kết quả chỉ minh họa quy trình kỹ thuật, chưa phù hợp để tự động ra quyết định kinh doanh khi chưa kiểm chứng trên dữ liệu thực.

## Từ khóa

OOP, quản lý tồn kho, bán hàng, NumPy, Pandas, EDA, hồi quy, phân lớp, RFM, K-Means.

# MỤC LỤC VÀ CẤU TRÚC BÁO CÁO

## Phần A — Cơ sở lý thuyết và khái niệm

- A.1. Khoa học dữ liệu và quy trình phân tích
- A.2. Quản lý tồn kho và phân tích bán hàng bán lẻ
- A.3. Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python
- A.4. NumPy, Pandas và xử lý dữ liệu bảng
- A.5. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)
- A.6. Học máy có giám sát: hồi quy và phân lớp
- A.7. Phân khúc khách hàng RFM và thuật toán K-Means

## Phần B — Nội dung thực nghiệm

- 1. Giới thiệu và câu hỏi nghiên cứu
- 2. Phạm vi, đạo đức và nguồn dữ liệu
- 3. Thiết kế dữ liệu, từ điển và quy tắc sinh synthetic
- 4. Kiến trúc pipeline và khả năng tái lập
- 5. OOP và nghiệp vụ kho
- 6. Thu thập, làm sạch và kiểm tra chất lượng
- 7. Dictionary lồng nhau, NumPy, Merge/Groupby/Pivot
- 8–14. EDA doanh thu, sản phẩm, kênh, tồn kho
- 15–16. Học máy: giá trị đơn và cảnh báo tồn kho
- 17–18. RFM, K-Means và chiến lược
- 19–20. Dashboard, giới hạn và kết luận

Phụ lục: cấu trúc tệp, cách chạy.

## A.1. Khoa học dữ liệu và quy trình phân tích

Khoa học dữ liệu (Data Science) là lĩnh vực kết hợp thống kê, lập trình và kiến thức miền để trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu. Trong bối cảnh bán lẻ, quy trình thường bắt đầu bằng câu hỏi nghiệp vụ, tiếp theo là thu thập và chuẩn hóa dữ liệu, phân tích khám phá, xây dựng mô hình và trình bày kết quả có thể hành động.

Mô hình CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) gồm sáu giai đoạn: Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation và Deployment. Dự án này ánh xạ các giai đoạn đó vào pipeline Python: thiết kế câu hỏi (Buổi 1), thu thập/làm sạch (Buổi 2–4), tổng hợp (Buổi 5), EDA (Buổi 6), học máy (Buổi 7) và RFM (Buổi 8).

Nguyên tắc reproducibility (tái lập) yêu cầu ghi rõ seed ngẫu nhiên, phiên bản thư viện, quy tắc biến đổi và đường dẫn dữ liệu. Khi giảng viên hoặc đồng nghiệp chạy lại cùng lệnh, kết quả phải trùng khớp về số dòng, metric và biểu đồ — trừ khi có thay đổi có chủ ý ở mã nguồn hoặc dữ liệu nguồn.

Phân tách raw/processed giúp phân biệt dữ liệu gốc (không sửa trực tiếp) và dữ liệu đã qua xử lý. Mọi bước biến đổi được ghi log; metric và hình ảnh được xuất thành tệp độc lập thay vì chỉ hiển thị trong notebook, nhằm hỗ trợ kiểm tra và nộp bài.

## A.2. Quản lý tồn kho và phân tích bán hàng

Quản lý tồn kho (Inventory Management) theo dõi luồng hàng: nhập kho (import), xuất/bán (export/sale), điều chỉnh (adjustment) và mức tồn hiện tại. Mức reorder\_level là ngưỡng cảnh báo: khi  $\text{current\_quantity} \leq \text{reorder\_level}$ , hệ thống gợi ý đặt hàng bổ sung. Trong thực tế, ngưỡng này phụ thuộc thời gian giao hàng, biến động nhu cầu và chi phí thiếu hàng.

Phân tích bán hàng (Sales Analytics) tập trung vào doanh thu (gross/net), số lượng, giá trị đơn trung bình (AOV), cơ cấu theo danh mục, kênh và địa lý. Doanh thu dòng thường tính bằng  $\text{quantity} \times \text{selling\_price}$ ; discount cấp đơn cần phân bổ xuống từng dòng để tránh nhân đôi khi tổng hợp.

Market basket analysis nghiên cứu các cặp sản phẩm thường mua cùng nhau trong một đơn, hỗ trợ cross-sell và bố trí kệ hàng. Trong dự án, paired\_product\_id và ma trận đồng mua được dùng để minh họa kỹ thuật, không khẳng định quy luật thị trường thật.

Phân khúc khách hàng (Customer Segmentation) nhóm khách theo hành vi mua để áp dụng chiến lược marketing khác nhau. RFM (Recency, Frequency, Monetary) là khung phổ biến: Recency đo thời gian từ lần mua gần nhất, Frequency đo số đơn, Monetary đo tổng chi tiêu.

## A.3. Lập trình hướng đối tượng (oop)

Lập trình hướng đối tượng gom dữ liệu (thuộc tính) và hành vi (phương thức) vào các lớp (class). Python hỗ trợ OOP qua dataclass, kế thừa và đóng gói. Trong dự án, Product đại diện sản phẩm với unit\_price, quantity và reorder\_level; Order gom header đơn và danh sách OrderItem.

InventoryManager đóng vai trò service layer: duy nhất chịu trách nhiệm cập nhật tồn kho, ghi InventoryTransaction và từ chối thao tác không hợp lệ. SalesManager phối hợp tạo đơn và gọi InventoryManager để trừ kho; nếu một dòng thất bại, rollback đảm bảo tính nguyên tử (atomicity) ở mức nghiệp vụ.

Nguyên tắc Single Responsibility: mỗi lớp một trách nhiệm rõ ràng. Product.is\_below\_reorder() gói logic so sánh tồn/reorder; không rải điều kiện này khắp codebase. Pattern này giúp kiểm thử đơn vị và mở rộng (ví dụ thêm loại giao dịch mới) mà ít ảnh hưởng phần còn lại.

OOP trong KHDH không thay thế Pandas cho phân tích quy mô lớn, mà bảo vệ luật nghiệp vụ khi ghi dữ liệu. Bảng CSV/Parquet phù hợp đọc và tổng hợp; lớp Python phù hợp mô phỏng quy trình vận hành có kiểm soát.

## A.4. Numpy, pandas và xử lý dữ liệu bảng

NumPy cung cấp ndarray — mảng đa chiều homogenous, hỗ trợ vector hóa và broadcasting. Phép sum(axis=0) cộng theo cột, sum(axis=1) theo hàng. Chuẩn hóa Z-score:  $z = (x - \mu) / \sigma$  theo từng cột giúp so sánh các ô trong ma trận doanh thu tháng  $\times$  danh mục trên cùng thang đo.

Dictionary lồng nhau (nested dict) biểu diễn cấu trúc phân cấp order  $\rightarrow$  customer/items. Vòng lặp for lồng nhau duyệt từng cấp mà không cần DataFrame, minh họa xử lý dữ liệu phi cấu trúc trước khi chuyển sang bảng.

Pandas DataFrame là cấu trúc bảng với index, cột có kiểu và thao tác vector hóa. Merge (join) kết nối bảng theo khóa; validate='many\_to\_one' phát hiện cardinality sai. Groupby tổng hợp theo nhóm; agg cho phép nhiều hàm trên nhiều cột. Pivot/pivot\_table chuyển hàng thành cột để so sánh chéo (ví dụ tháng  $\times$  kênh).

Pipeline dữ liệu: đọc CSV  $\rightarrow$  kiểm tra dtype/null  $\rightarrow$  làm sạch  $\rightarrow$  merge  $\rightarrow$  tạo fact table  $\rightarrow$  xuất summaries. Mỗi bước có script riêng (run\_buoi4.py ... run\_buoi8\_rfm.py) thay vì một notebook monolithic, giúp debug và chạy lại từng phần.

## A.5. Phân tích khám phá dữ liệu (eda)

EDA (Exploratory Data Analysis) là giai đoạn khám phá mô hình, phân bố, ngoại lệ và quan hệ trong dữ liệu trước khi mô hình hóa. Công cụ gồm thống kê mô tả (mean, median, quantile), biểu đồ cột/đường/tròn, histogram, heatmap và scatter plot.

Trong dự án, EDA trả lời câu hỏi: doanh thu theo tháng/danh mục/kênh/thành phố; sản phẩm bán chạy vs doanh thu cao; phân bố giá trị đơn; tồn kho so với reorder; phân bố RFM thô. Mười hai biểu đồ được lưu tại reports/figures/ với style thống nhất (plot\_style.py).

Khi diễn giải EDA trên dữ liệu synthetic, cần phân biệt insight kỹ thuật (pipeline đúng, tổng hợp nhất quán) và insight kinh doanh (mùa vụ, thị phần thật). FX cố định và laptop giá cao làm lệch cơ cấu doanh thu — phải nêu rõ trong báo cáo.

Pair plot và heatmap tương quan giúp phát hiện multicollinearity trước hồi quy. Phân bố lệch phải của order value giải thích vì sao MAE và RMSE chênh lớn và Decision Tree có thể vượt Linear Regression.

## A.6. Học máy có giám sát

Học máy có giám sát (Supervised Learning) học hàm  $f(X) \rightarrow y$  từ cặp đầu vào–nhãn. Hồi quy dự đoán giá trị liên tục (giá trị đơn); phân lớp dự đoán nhãn rời rạc (low\_stock = 0/1).

Chia train/test (900/300 đơn cho hồi quy; 63/27 sản phẩm cho phân lớp) đánh giá khả năng khái quát trên dữ liệu chưa thấy. Baseline (DummyRegressor/DummyClassifier) là mốc tối thiểu; mô hình phức tạp hơn phải vượt baseline mới có ý nghĩa.

Pipeline sklearn kết hợp ColumnTransformer (scale biến số, one-hot biến phân loại) và estimator trong một luồng, tránh data leakage từ bước tiền xử lý. Metric hồi quy: MAE (trung bình sai số tuyệt đối), RMSE (phạt outlier mạnh hơn),  $R^2$  (tỷ lệ phương sai được giải thích). Metric phân lớp: Precision, Recall, F1 — đặc biệt quan trọng khi lớp mất cân bằng.

Decision Tree học luật if-else từ dữ liệu, dễ overfit trên tập nhỏ nhưng phù hợp minh họa quy trình. Linear/Logistic Regression giả định quan hệ tuyến tính (logistic qua hàm sigmoid). Trên dữ liệu mô phỏng có quy tắc sinh rõ và outlier giá cao, cây quyết định đạt  $R^2 \approx 0,79$  và  $F1 \approx 0,98$ .

Rò rỉ dữ liệu (data leakage) xảy ra khi đặc trưng chứa thông tin tương lai. Bài toán tồn kho chỉ dùng đặc trưng đầu kỳ và bán/nhập nửa đầu năm 2025, không dùng sold\_qty cả kỳ hay current\_quantity cuối kỳ làm input.

## A.7. RFM và thuật toán K-Means

RFM chuyển lịch sử mua hàng thành ba chỉ số trên mỗi khách: Recency (số ngày từ lần mua cuối đến ngày tham chiếu), Frequency (số đơn duy nhất), Monetary (tổng doanh thu ròng). Ba trục này bắt được gần đây, thường xuyên và giá trị — ba chiều hành vi quan trọng trong bán lẻ.

Monetary thường lệch phải;  $\log_{1p}(x) = \log(1+x)$  giảm ảnh hưởng outlier trước StandardScaler. Chuẩn hóa đưa recency, frequency và log-monetary về cùng thang, cần thiết cho K-Means vì thuật toán dùng khoảng cách Euclidean.

K-Means phân cụm bằng cách lặp: gán điểm vào centroid gần nhất, cập nhật centroid, đến hội tụ. Số cụm  $k$  được chọn bằng silhouette score (càng cao càng tốt) trong khoảng  $k=3-6$ ; dự án chọn  $k=4$  với silhouette  $\approx 0,316$ .

Sau khi có cụm, gán tên nghiệp vụ (Champions, Loyal, Potential, At Risk) dựa trung bình R/F/M — bước diễn giải mang tính chuyên gia, không tự động từ thuật toán. Chiến lược marketing gắn với từng phân khúc: giữ chân VIP, upsell, kích hoạt, win-back.

# 1. Giới thiệu và câu hỏi nghiên cứu

Cửa hàng cần theo dõi nhập, xuất, điều chỉnh tồn kho, doanh thu và hành vi khách hàng trong một quy trình thống nhất. Nếu chỉ lưu bảng giao dịch mà thiếu kiểm soát nghiệp vụ, tồn kho có thể âm hoặc số liệu báo cáo không nhất quán. Nếu chỉ xây dựng chương trình nghiệp vụ mà không phân tích dữ liệu, hệ thống khó hỗ trợ quyết định.

Mục tiêu của chuyên đề là kết hợp lập trình Python hướng đối tượng với quy trình khoa học dữ liệu: thiết kế dữ liệu, thu thập, kiểm tra chất lượng, làm sạch, phân tích khám phá, học máy, phân cụm và báo cáo có thể tái lập.

Bối cảnh cửa hàng nhà sách và văn phòng phẩm phù hợp vì catalog đa dạng (sách, bút, giấy, thiết bị), có cả hàng giá thấp và giá cao, nhiều kênh bán (offline, online, sàn TMĐT, website) và nhu cầu quản lý tồn kho chặt chẽ.

Sản phẩm nộp gồm mã nguồn module hóa, bốn notebook, dữ liệu raw/processed, dashboard Streamlit, báo cáo Word/PDF, slide thuyết trình và minh chứng metric/biểu đồ — đáp ứng đầy đủ yêu cầu Chuyên đề 6.

1. Danh mục và kênh bán nào tạo doanh thu lớn nhất?
2. Sản phẩm nào bán chạy, bán chậm và thường được mua cùng nhau?
3. Thời điểm nào có doanh thu cao nhất?
4. Khách hàng có thể chia thành những nhóm RFM nào?
5. Có thể dự đoán giá trị đơn hàng với sai số bao nhiêu?
6. Sản phẩm nào có nguy cơ xuống dưới mức cảnh báo?

# 2. Phạm vi, đạo đức và nguồn dữ liệu

| Nguồn           | Số SP | Vai trò                             | source_type    |
|-----------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| Giảng viên      | 60    | Dữ liệu sản phẩm khởi đầu           | lecturer       |
| DummyJSON       | 15    | API sản phẩm công khai              | public_api     |
| Books to Scrape | 15    | Website thực hành công khai         | public_website |
| HTML mẫu        | 60    | Đối chiếu parser, không tính SP mới | practice       |

Dữ liệu sản phẩm công khai được bổ sung ở phạm vi nhỏ, có metadata URL và thời điểm thu thập. Giá USD được nhân 25.000 và giá GBP được nhân 33.000 để quy đổi sang VND. Tỷ giá cố định là giả định học tập, không phải tỷ giá giao dịch.

Các trường product\_id mới, popularity\_weight, paired\_product\_id và một phần tồn kho được mô phỏng; cột simulated\_fields ghi rõ theo từng bản ghi. Customers, orders, order\_details và inventory\_transactions là dữ liệu synthetic với seed=42.

Không có tên, điện thoại, email hoặc địa chỉ chi tiết của khách hàng thật.

Thu thập web tuân thủ robots.txt trong phạm vi học tập; mỗi request có User-Agent rõ ràng, timeout 20 giây và sleep 1–1,5 giây giữa các trang để tránh tải quá mức lên máy chủ nguồn.

### Từ điển dữ liệu sản phẩm (rút gọn)

| Cột               | Kiểu       | Mô tả                                    |
|-------------------|------------|------------------------------------------|
| product_id        | Khóa chính | Mã SP duy nhất P0001–P0090               |
| product_name      | Text       | Tên sản phẩm                             |
| category          | Text       | Danh mục (Sách, Bút viết, ...)           |
| unit_price        | Float      | Giá niêm yết VND                         |
| initial_quantity  | Int        | Tồn đầu kỳ                               |
| reorder_level     | Int        | Ngưỡng cảnh báo đặt hàng                 |
| popularity_weight | Float      | Trọng số xác suất được chọn khi sinh đơn |
| paired_product_id | Text       | SP thường mua cùng (mô phỏng)            |
| source_type       | Text       | lecturer / public_api / public_website   |
| simulated_fields  | Text       | Liệt kê cột được mô phỏng                |

## 3. Thiết kế dữ liệu

| Bảng                   | Số dòng | Khóa                  | Nội dung                          |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| products               | 90      | product_id            | Danh mục, giá, tồn đầu, reorder   |
| customers              | 220     | customer_id           | Thành phố, loại KH, ngày tham gia |
| orders                 | 1200    | order_id              | Ngày, thanh toán, kênh, giảm giá  |
| order_details          | 3274    | order_id + product_id | Số lượng, giá bán                 |
| inventory_transactions | 3396    | transaction_id        | Loại giao dịch, trạng thái        |

Quan hệ chính: customers 1–n orders; orders 1–n order\_details; products 1–n order\_details; products 1–n inventory\_transactions. Khi tạo fact\_sales, các phép merge dùng validate='many\_to\_one' để chặn cardinality ngoài dự kiến.

Bảng fact\_sales giữ cấp độ dòng chi tiết đơn, bổ sung thuộc tính khách hàng, sản phẩm, tháng, doanh thu dòng, phần giảm giá phân bổ và doanh thu ròng.

### Quy tắc sinh dữ liệu giao dịch synthetic

| Tham số     | Giá trị | Ghi chú            |
|-------------|---------|--------------------|
| seed        | 42      | Cố định tái lập    |
| n_customers | 220     | Khách hàng ẩn danh |

|                 |                                                             |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| n_orders        | 1200                                                        | Đơn trong năm 2025          |
| n_order_details | 3274                                                        | Dòng chi tiết               |
| n_inventory_tx  | 3396                                                        | Giao dịch kho               |
| order_period    | 2025-01-01 .. 2025-12-31                                    | Khoảng thời gian đơn        |
| selection       | weighted by<br>popularity_weight;<br>paired_product_id b... | Chọn SP theo popularity     |
| pricing         | 70% list price, 30% 90-99%<br>of list                       | Giá bán so với giá niêm yết |

Synthetic transactional data generated for coursework; not real sales.

Khách hàng phân bố trên 8 thành phố; loại khách gồm retail, wholesale, office. Kênh bán: offline, online, shopee, website. Phương thức thanh toán: cash, card, transfer, e\_wallet.

## 4. Kiến trúc pipeline và khả năng tái lập

Pipeline được chia thành module theo nhiệm vụ thay vì đặt toàn bộ mã trong notebook. Các script buổi 4–8 lần lượt làm sạch/sinh dữ liệu, merge/tổng hợp, EDA, học máy và RFM. run\_all.py điều phối toàn bộ và dừng ngay nếu một bước lỗi.

Chế độ mặc định dùng dữ liệu raw đã lưu để tránh phụ thuộc mạng. Tùy chọn --with-crawl kích hoạt lại bước thu thập. Việc tách raw và processed cho phép truy vết thay đổi và không sửa trực tiếp dữ liệu nguồn.

Các tham số ngẫu nhiên quan trọng đều cố định ở 42; ngày tham chiếu RFM cố định là 2026-01-01. Metric, case sai, bảng tổng hợp và hình được ghi thành tệp độc lập.

*`python src/run_all.py`*

*`python src/run_all.py --with-crawl`*

*`python -m streamlit run src/app_dashboard.py`*

---

## 5. Oop và nghiệp vụ kho

| Lớp                  | Trách nhiệm                           |
|----------------------|---------------------------------------|
| Product              | Thông tin và số lượng hiện tại        |
| Customer             | Thông tin khách hàng ẩn danh          |
| OrderItem            | Một dòng sản phẩm trong đơn           |
| Order                | Header đơn và danh sách dòng          |
| InventoryTransaction | Trạng thái trước/sau giao dịch        |
| InventoryManager     | Nhập/xuất/điều chỉnh, log và kiểm tra |
| SalesManager         | Tạo đơn, trừ kho và rollback          |

InventoryManager là nguồn sự thật cho số lượng hiện tại. Mọi thao tác được kiểm tra đầu vào, ghi quantity\_before, quantity\_after, người thực hiện, trạng thái và ghi chú.

Khi xuất vượt tồn, hệ thống tạo giao dịch rejected và ghi error\_log thay vì làm tồn kho âm. Khi tạo đơn nhiều dòng, nếu một dòng thất bại thì các dòng đã trừ trước đó được hoàn tác.

Các loại giao dịch kho: import (nhập), sale/export (bán/xuất), adjustment (điều chỉnh tăng/giảm). Trạng thái completed/rejected được lưu cùng quantity\_before và quantity\_after để audit trail.

Demo nghiệp vụ có thể chạy qua demo\_buoi2.py hoặc tab Nghiệp vụ kho trên dashboard Streamlit (src/app\_dashboard.py).

## 6. Thu thập và kiểm tra chất lượng

Bước thu thập có timeout, kiểm tra HTTP status, khoảng nghỉ và xử lý lỗi theo nguồn. HTML mẫu hai trang được parse bằng selector cụ thể rồi đối chiếu 60/60 sản phẩm với dữ liệu giảng viên.

Dữ liệu DummyJSON và Books to Scrape được ánh xạ về schema chung. Metadata source\_type, source\_reference, source\_url và collected\_at được giữ lại. Nhật ký crawl mô tả số lượng và lỗi.

Các kiểm tra chất lượng bao gồm số ô thiếu, trùng product\_id, giá không dương, initial\_quantity không lớn hơn reorder\_level, kiểu dữ liệu và tính hợp lệ của paired\_product\_id.

| source_type     | products | avg_price     | categories |
|-----------------|----------|---------------|------------|
| lecturer_sample | 60       | 207,633.33    | 6          |
| public_api      | 15       | 17,216,416.67 | 2          |
| public_website  | 15       | 1,200,650.00  | 1          |

### 6.1. Phương pháp crawl và đối chiếu html

DummyJSON: gọi API công khai theo category (laptops, tablets, mobile-accessories), parse JSON, ánh xạ title→product\_name, price USD→VND ( $\times 25.000$ ). Books to Scrape: parse HTML danh sách sách, lấy title/price GBP, quy đổi  $\times 33.000$ .

HTML mẫu trong practice/html\_sample/: selector .product-card, .product-name, .price[data-price] ... Parser crawl\_practice\_html.py trích 60 sản phẩm; đổi chiều logs/buoi3\_so\_sanh\_html\_excel.txt cho thấy 60/60 khớp dữ liệu giảng viên, 0 khác biệt trường.

Khi mạng lỗi, pipeline dùng data/raw đã lưu; tùy chọn --with-crawl kích hoạt thu thập lại. Mọi bản ghi crawl giữ source\_url, source\_reference và collected\_at để truy vết.

## 7. Làm sạch, hợp nhất và kiểm tra khóa

Chuỗi xử lý chuẩn hóa khoảng trắng, kiểu số, đơn vị, danh mục và thông tin nguồn; loại khóa trùng; sửa reorder\_level không hợp lệ theo quy tắc công bố. Khi trùng product\_id, bản ghi giảng viên được ưu tiên.

Sau merge, catalog có 90 khóa product\_id duy nhất, unit\_price dương và initial\_quantity lớn hơn reorder\_level. Khóa ngoại từ order\_details và inventory\_transactions sang products được kiểm tra.

Fact table có 3,274 dòng, bằng số dòng order\_details. Các bước merge không làm tăng số dòng bất thường.

| Kiểm tra                        | Kết quả |
|---------------------------------|---------|
| products.product_id duy nhất    | True    |
| orders.order_id duy nhất        | True    |
| order_details FK order hợp lệ   | True    |
| order_details FK product hợp lệ | True    |
| inventory FK product hợp lệ     | True    |

## 8. Dictionary lồng nhau và numpy

Một mẫu giao dịch được biểu diễn theo cấu trúc order → customer/order/items. Vòng lặp trên dictionary lồng nhau tính doanh thu đơn, chi tiêu khách hàng và tần suất cập sản phẩm mà không phụ thuộc Groupby.

Mẫu gồm 41 đơn với doanh thu 1,123,899,409 VND. Kết quả chi tiết được ghi JSON để kiểm tra.

Ma trận NumPy doanh thu tháng  $\times$  danh mục có kích thước (12, 7). sum(axis=1) tính tổng theo tháng; sum(axis=0) tính tổng theo danh mục. Z-score được tính theo cột và trung bình sau chuẩn hóa xấp xỉ 0.

Giá trị tồn kho đầu kỳ được vector hóa bằng phép nhân hai mảng, đạt 15,230,705,000 VND.

| Tháng   | Bút viết     | Dụng cụ học tập | Hồ sơ và lưu trữ | Phụ kiện máy tính | Sách           | Thiết bị văn phòng | Vở và giấy    |
|---------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 2025-01 | 3,619,120.24 | 2,754,845.96    | 10,886,806.70    | 286,894,020.27    | 383,523,356.23 | 905,252,371.38     | 9,791,846.22  |
| 2025-02 | 5,981,272.60 | 5,844,098.33    | 11,939,555.70    | 114,975,505.94    | 299,251,484.41 | 2,082,989,294.55   | 13,601,459.45 |
| 2025-03 | 7,086,279.57 | 2,862,488.12    | 6,921,788.55     | 389,163,602.74    | 364,842,753.81 | 3,547,702,001.11   | 9,280,180.10  |
| 2025-04 | 5,264,831.37 | 7,394,010.50    | 5,559,720.30     | 175,927,503.49    | 425,675,491.21 | 6,130,893,422.37   | 11,123,913.76 |
| 2025-05 | 6,437,593.91 | 8,924,342.19    | 5,779,054.84     | 268,271,769.82    | 598,699,722.74 | 2,724,105,080.33   | 12,245,169.17 |
| 2025-06 | 2,222,697.22 | 3,960,081.22    | 5,289,886.73     | 238,547,329.45    | 368,300,656.90 | 2,902,624,600.65   | 7,032,991.83  |
| 2025-07 | 7,090,953.90 | 5,952,947.25    | 9,535,556.49     | 456,406,124.38    | 513,998,024.65 | 2,112,911,383.17   | 18,775,964.15 |
| 2025-08 | 3,597,561.11 | 3,032,548.38    | 6,491,880.02     | 204,408,920.49    | 289,829,022.89 | 2,850,764,499.98   | 9,437,567.13  |

## 9. Merge, groupby và pivot

Các bảng tổng hợp gồm doanh thu theo tháng, danh mục, thành phố, kênh, phương thức thanh toán, top sản phẩm và tồn kho. Pivot tháng × kênh hỗ trợ so sánh cơ cấu theo thời gian; pivot danh mục × thanh toán hỗ trợ phân tích hành vi.

Doanh thu dòng bằng  $\text{quantity} \times \text{selling\_price}$ . Discount cấp đơn được phân bổ theo tỷ trọng doanh thu dòng để tránh tính lặp khi tổng hợp.

Tồn kho hiện tại được tính theo thứ tự timestamp và transaction\_id, với dấu dương cho nhập, dấu âm cho bán/xuất/hao hụt điều chỉnh.

| Tháng   | Số Đơn Hàng | Số Lượng Bán | Doanh Thu Gộp(VNĐ) | Doanh Thu Dòng (VNĐ) |
|---------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 2025-01 | 88          | 1211         | 1,603,057,367.00   | 1,602,722,367.00     |
| 2025-02 | 92          | 1561         | 2,535,082,671.00   | 2,534,582,671.00     |
| 2025-03 | 86          | 1467         | 4,327,979,094.00   | 4,327,859,094.00     |
| 2025-04 | 103         | 1731         | 6,762,348,893.00   | 6,761,838,893.00     |
| 2025-05 | 103         | 2095         | 3,624,867,733.00   | 3,624,462,733.00     |
| 2025-06 | 95          | 1330         | 3,528,278,244.00   | 3,527,978,244.00     |
| 2025-07 | 110         | 1876         | 3,125,135,954.00   | 3,124,670,954.00     |
| 2025-08 | 96          | 1211         | 3,368,017,000.00   | 3,367,562,000.00     |
| 2025-09 | 112         | 1668         | 3,134,178,123.00   | 3,133,658,123.00     |
| 2025-10 | 110         | 1812         | 3,346,218,263.00   | 3,345,908,263.00     |
| 2025-11 | 93          | 1771         | 2,533,101,075.00   | 2,532,726,075.00     |
| 2025-12 | 112         | 2034         | 5,016,231,466.00   | 5,015,691,466.00     |

### 9.1. Bảng tổng hợp bổ sung

#### Doanh thu theo danh mục

| Danh Mục           | Số Lượng Bán | Doanh Thu Dòng    | Số Lượng Sản Phẩm |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Thiết bị văn phòng | 3341         | 33,870,195,359.11 | 18                |
| Sách               | 4201         | 4,957,500,628.17  | 15                |
| Phụ kiện máy tính  | 3204         | 3,680,424,908.99  | 17                |
| Vở và giấy         | 2308         | 143,727,535.87    | 10                |
| Hồ sơ và lưu trữ   | 2280         | 105,307,292.43    | 10                |
| Dụng cụ học tập    | 1901         | 78,703,308.70     | 10                |
| Bút viết           | 2532         | 63,801,849.74     | 10                |

### Doanh thu theo kênh bán

| Kênh Bán | Số Lượng Đơn | Doanh Thu         | Giá trị đơn hàng trung bình |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| offline  | 553          | 18,106,029,540.00 | 11,621,328.33               |
| online   | 235          | 9,829,903,298.00  | 15,677,676.71               |
| shopee   | 226          | 8,081,293,962.00  | 13,957,329.81               |
| website  | 186          | 6,882,434,083.00  | 13,494,968.79               |

### Pivot tháng x kênh (triệu VND)

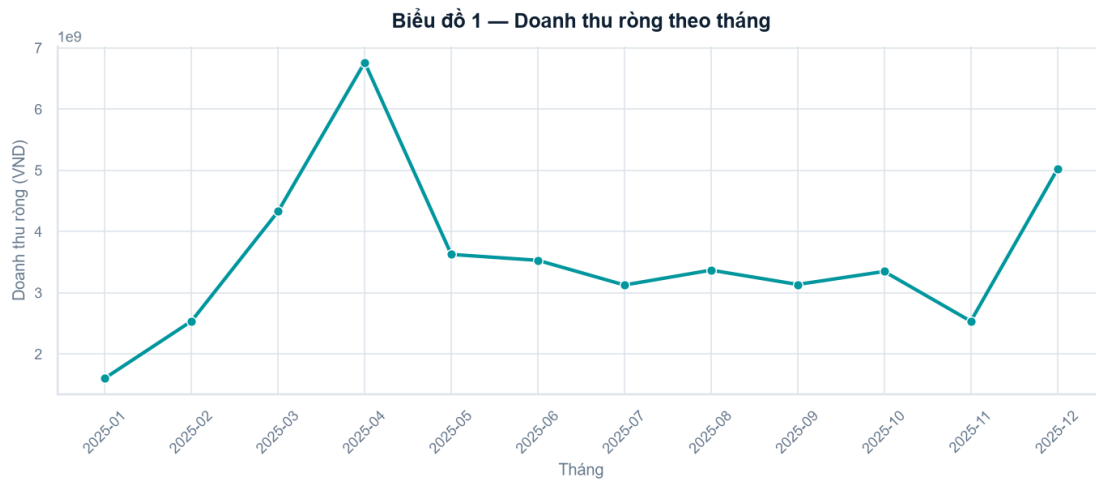
| Tháng   | Offline  | Online   | Shopee   | Website  |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-01 | 648.50   | 240.50   | 632.40   | 81.40    |
| 2025-02 | 609.80   | 1,386.50 | 405.80   | 132.40   |
| 2025-03 | 1,237.80 | 816.40   | 416.40   | 1,857.20 |
| 2025-04 | 3,339.20 | 405.10   | 2,086.00 | 931.60   |
| 2025-05 | 1,425.50 | 278.00   | 1,532.40 | 388.50   |
| 2025-06 | 1,392.50 | 1,094.60 | 905.20   | 135.70   |
| 2025-07 | 2,098.60 | 535.70   | 110.20   | 380.20   |
| 2025-08 | 1,606.40 | 469.90   | 429.20   | 862.10   |
| 2025-09 | 1,075.70 | 1,424.20 | 528.60   | 105.10   |
| 2025-10 | 1,741.70 | 308.30   | 487.20   | 808.70   |
| 2025-11 | 790.10   | 892.30   | 352.80   | 497.50   |
| 2025-12 | 2,140.10 | 1,978.40 | 195.10   | 702.10   |

### Top 10 sản phẩm theo doanh thu ròng

| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm                         | Danh mục           | Số lượng | Doanh thu        |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| P0061       | Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey | Thiết bị văn phòng | 132      | 6,538,216,861.60 |
| P0062       | Asus Zenbook Pro Dual Screen Laptop  | Thiết bị văn phòng | 132      | 5,783,582,741.88 |
| P0063       | Huawei Matebook X Pro                | Thiết bị văn phòng | 156      | 5,329,627,028.91 |
| P0065       | New DELL XPS 13 9300 Laptop          | Thiết bị văn phòng | 134      | 4,927,561,264.94 |
| P0064       | Lenovo Yoga 920                      | Thiết bị văn phòng | 160      | 4,371,079,833.68 |
| P0067       | Samsung Galaxy Tab S8 Plus Grey      | Thiết bị văn phòng | 148      | 2,171,769,718.41 |
| P0066       | iPad Mini 2021 Starlight             | Thiết bị văn phòng | 118      | 1,456,026,131.55 |
| P0068       | Samsung Galaxy Tab White             | Thiết bị văn phòng | 145      | 1,241,091,708.20 |

|       |                          |                    |     |                  |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|------------------|
| P0071 | Apple AirPods Max Silver | Phụ kiện máy tính  | 88  | 1,201,007,280.23 |
| P0043 | Máy in laser đơn sắc     | Thiết bị văn phòng | 370 | 1,163,884,029.87 |

## 10. EDA — doanh thu theo thời gian

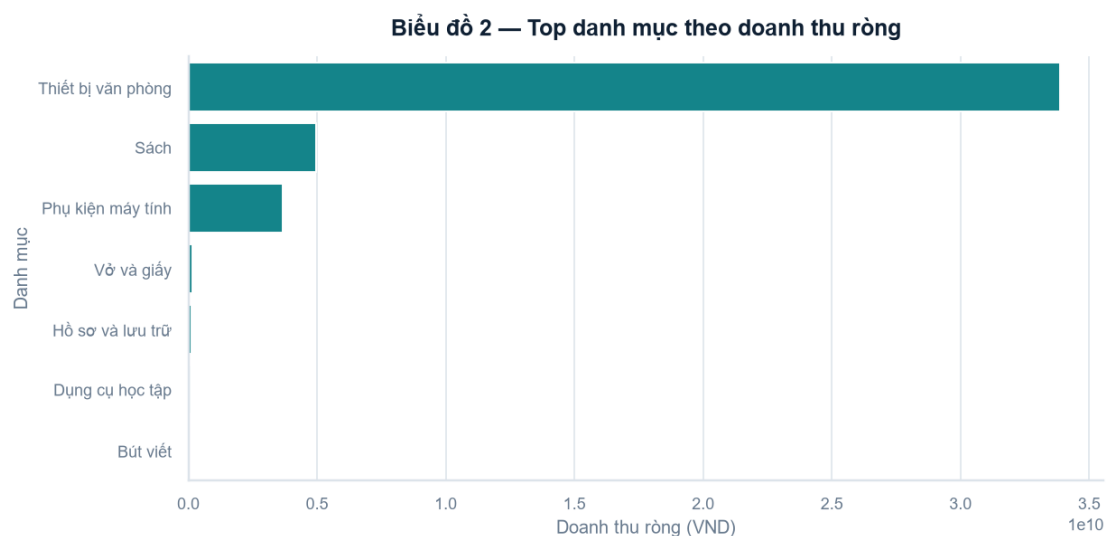


Hình 1. Doanh thu ròng theo tháng

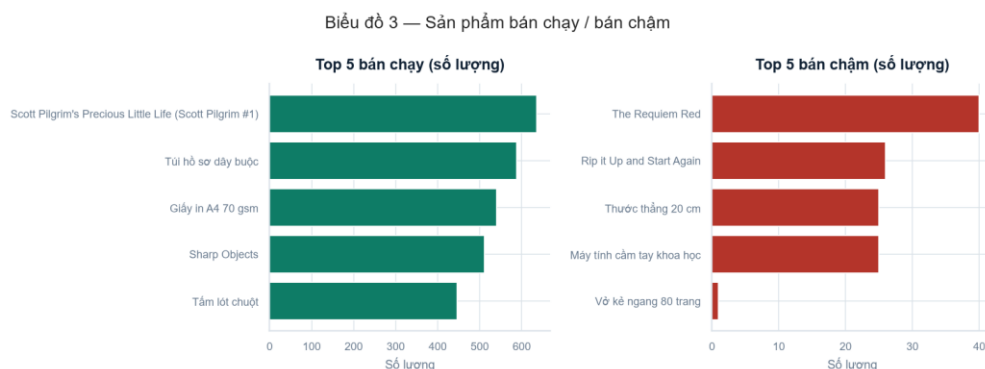
Doanh thu biến động theo tháng và đạt đỉnh vào 2025-04. Mức biến động phản ánh đồng thời số đơn, số lượng và cơ cấu mặt hàng có giá cao.

Do dữ liệu giao dịch là synthetic, không nên diễn giải đỉnh tháng như quan hệ nhân quả hoặc mùa vụ thật. Kết quả phù hợp để kiểm tra kỹ thuật tổng hợp theo thời gian.

## 11. EDA — danh mục và sản phẩm



Hình 2. Doanh thu theo danh mục

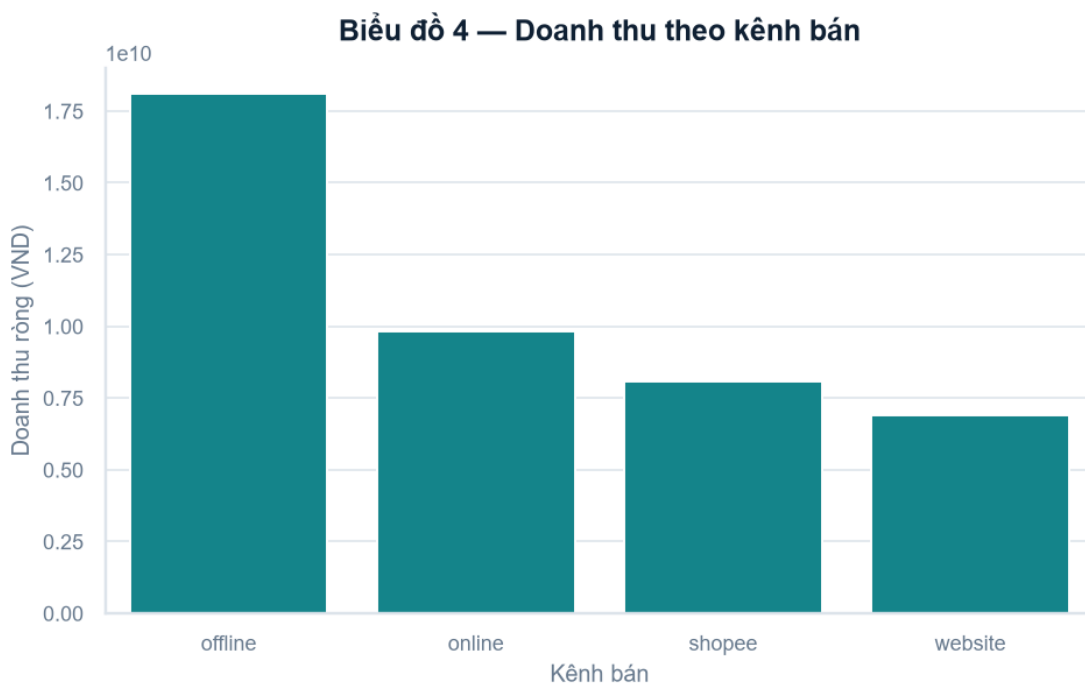


Hình 3. Sản phẩm bán chạy và bán chậm

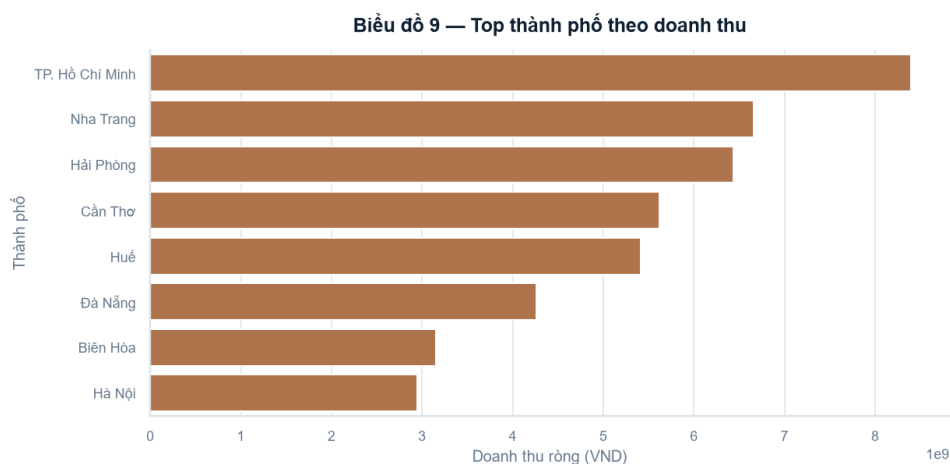
Thiết bị văn phòng dẫn đầu doanh thu vì catalog bổ sung có laptop/tablet đơn giá cao. Kết quả bị chi phối bởi cơ cấu nguồn và tỷ giá cố định.

Sản phẩm bán chạy được đo theo tổng số lượng; sản phẩm doanh thu cao được đo theo `net_revenue`. Hai tiêu chí có thể cho thứ hạng khác nhau.

## 12. EDA — kênh bán và thành phố



Hình 4. Cơ cấu doanh thu theo kênh



*Hình 5. Doanh thu theo thành phố*

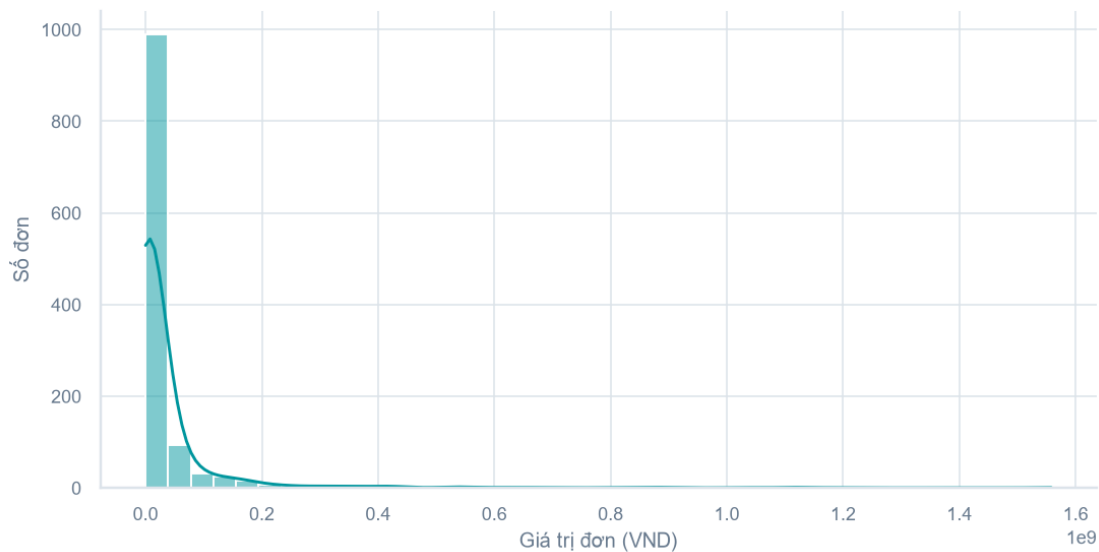
Kênh offline chiếm khoảng 42% doanh thu và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu trong dữ liệu mô phỏng. Các phân bố được sinh theo quy tắc có kiểm soát, không đại diện thị phần thật.

#### Doanh thu theo thành phố

| Thành phố       | Số khách hàng | Số đơn hàng | Doanh thu dòng   |
|-----------------|---------------|-------------|------------------|
| TP. Hồ Chí Minh | 36            | 208         | 8,399,128,594.00 |
| Nha Trang       | 26            | 141         | 6,661,338,424.00 |
| Hải Phòng       | 32            | 164         | 6,438,987,306.00 |
| Cần Thơ         | 33            | 178         | 5,617,635,887.00 |
| Huế             | 25            | 120         | 5,415,398,333.00 |
| Đà Nẵng         | 23            | 122         | 4,261,594,018.00 |
| Biên Hòa        | 23            | 143         | 3,154,947,620.00 |
| Hà Nội          | 21            | 124         | 2,950,630,701.00 |

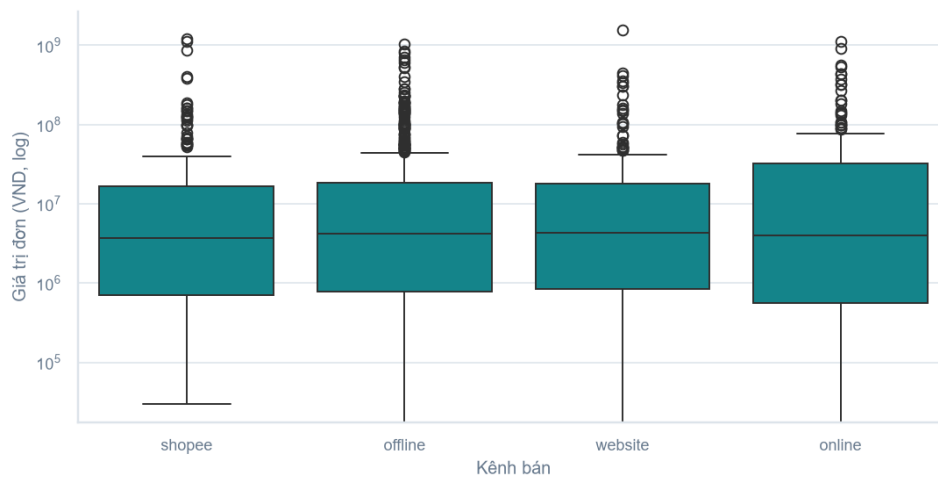
## 13. EDA — giá trị đơn và cặp sản phẩm

Biểu đồ 5 — Phân bố giá trị đơn hàng

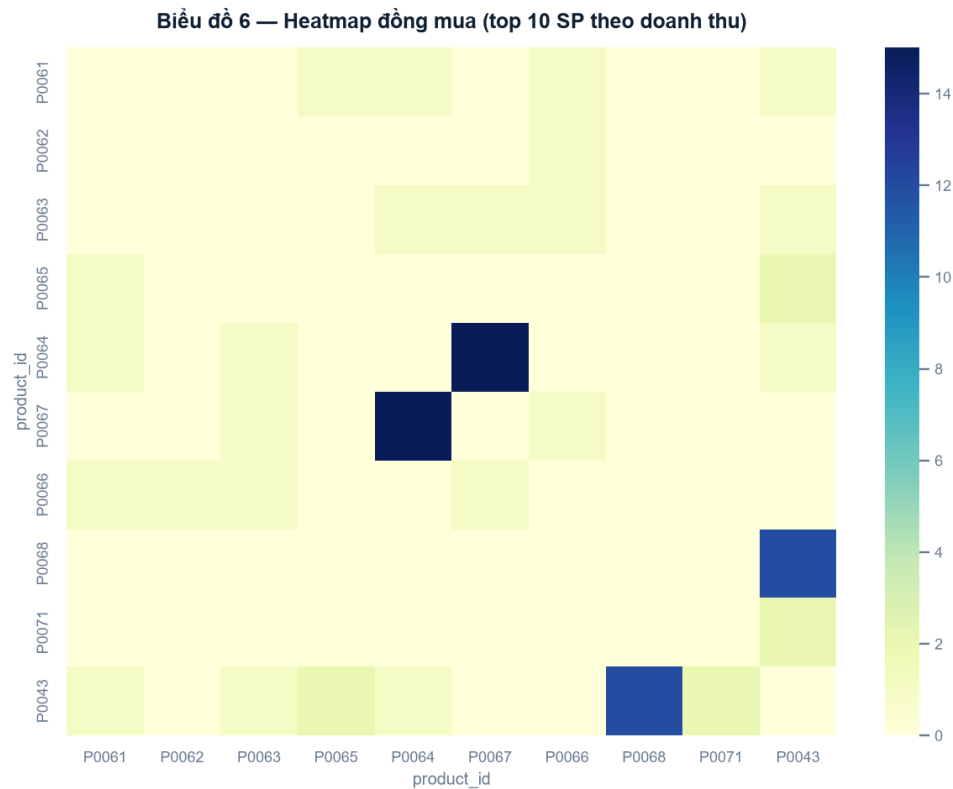


Hình 6. Phân bố giá trị đơn hàng

Biểu đồ 10 — Phân bố giá trị đơn theo kênh (log scale)



Hình 6b. Giá trị đơn theo kênh bán

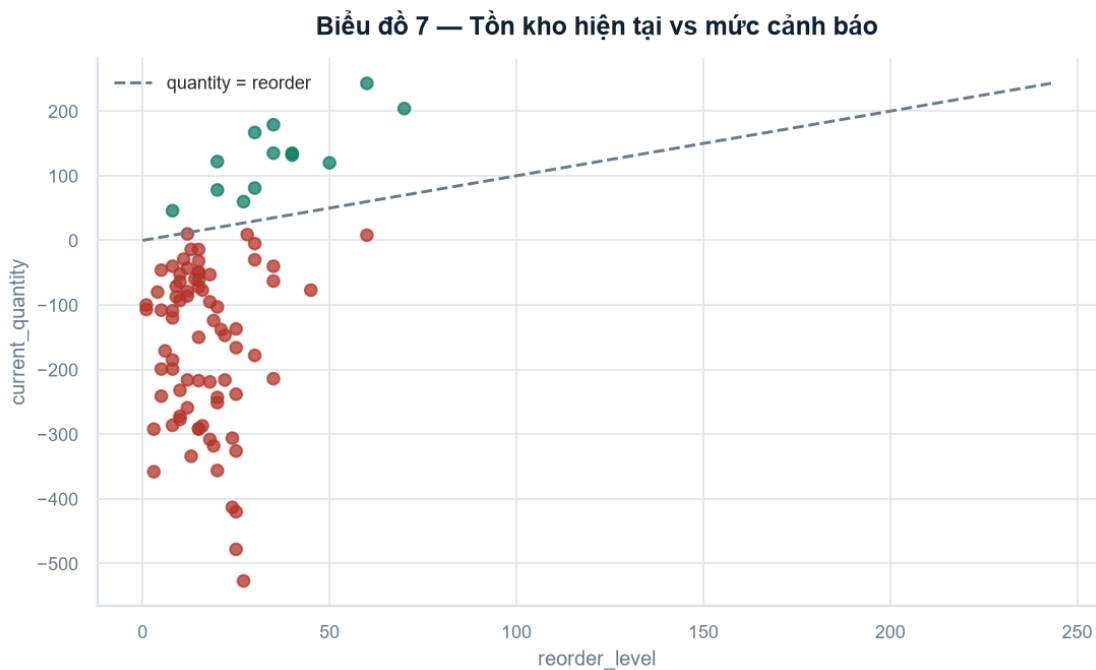


Hình 7. Ma trận đồng mua sản phẩm

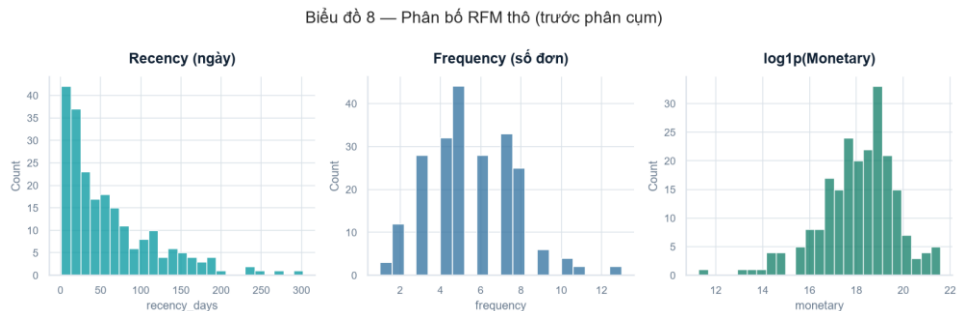
Giá trị đơn lệch phải và có các ngoại lệ lớn do thiết bị giá cao. Điều này giải thích vì sao MAE, RMSE và  $R^2$  cần được xem đồng thời.

Cặp mua cùng được tạo từ các sản phẩm duy nhất trong cùng đơn; ma trận đối xứng và đường chéo bị đặt bằng 0.

## 14. EDA — tồn kho và RFM thô



Hình 8. Tồn kho hiện tại so với reorder level



Hình 9. Phân bố RFM thô

Có 77/90 sản phẩm bằng hoặc dưới reorder\_level trong kịch bản mô phỏng. Tỷ lệ cao tạo bài toán phân lớp mất cân bằng và không phản ánh tỷ lệ thực tế của cửa hàng.

Recency, Frequency và Monetary có thang đo khác nhau; Monetary lệch phải nên được log1p trước chuẩn hóa và phân cụm.

#### Top 15 sản phẩm dưới ngưỡng reorder

| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm                                            | Danh mục         | Số lượng hiện tại | Lượt đặt lại |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| P0089       | Scott Pilgrim's Precious Little Life (Scott Pilgrim #1) | Sách             | -527              | 27           |
| P0035       | Túi hồ sơ dây buộc                                      | Hồ sơ và lưu trữ | -478              | 25           |
| P0006       | Giấy in A4 70                                           | Vở và giấy       | -420              | 25           |

|       |                                                                                                |                    |      |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|
|       | gsm                                                                                            |                    |      |    |
| P0079 | Sharp Objects                                                                                  | Sách               | -413 | 24 |
| P0043 | Máy in laser đơn sắc                                                                           | Thiết bị văn phòng | -358 | 3  |
| P0059 | Tấm lót chuột                                                                                  | Phụ kiện máy tính  | -356 | 20 |
| P0084 | The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics | Sách               | -334 | 13 |
| P0016 | Ống mực bút máy xanh                                                                           | Bút viết           | -326 | 25 |
| P0086 | Starving Hearts (Triangular Trade Trilogy, #1)                                                 | Sách               | -318 | 19 |
| P0038 | Nhãn dán phân loại                                                                             | Hồ sơ và lưu trữ   | -308 | 18 |
| P0088 | Set Me Free                                                                                    | Sách               | -306 | 24 |
| P0008 | Giấy màu A4 100 tờ                                                                             | Vở và giấy         | -292 | 15 |
| P0045 | Máy hủy tài liệu                                                                               | Thiết bị văn phòng | -292 | 3  |
| P0005 | Sổ tay bìa da A5                                                                               | Vở và giấy         | -291 | 15 |
| P0076 | A Light in the Attic                                                                           | Sách               | -287 | 16 |

## 15. HỌC MÁY — Dự đoán giá trị đơn

| Model                 | MAE           | RMSE          | R2    |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| DummyRegressor        | 43,986,056.88 | 82,558,035.54 | -0.01 |
| LinearRegression      | 33,258,995.85 | 73,418,632.27 | 0.20  |
| DecisionTreeRegressor | 10,756,912.79 | 37,851,808.60 | 0.79  |

Dữ liệu được chia train/test trước khi fit. ColumnTransformer xử lý biến số và biến phân loại trong Pipeline. Baseline DummyRegressor dùng trung bình làm mốc.

DecisionTreeRegressor cho MAE khoảng 10,8 triệu VND và  $R^2$  khoảng 0,79, tốt hơn rõ rệt so với baseline và Linear Regression. Tuy nhiên độ chính xác phụ thuộc mạnh vào quy tắc sinh dữ liệu và sản phẩm giá cao.

Mười trường hợp sai lớn nhất được lưu riêng; phần lớn liên quan đơn có avg\_selling\_price cao hoặc cấu trúc số lượng hiếm.

### Đặc trưng mô hình hồi quy

| Nhóm           | Chi tiết                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Biến số        | n_items, total_qty, avg_selling_price, discount, month, dow |
| Biến phân loại | payment_method, sales_channel, city, customer_type          |
| Train / Test   | 900 / 300                                                   |

### 10 trường hợp sai số lớn nhất (triệu VND)

| Mã đơn hàng | Giá trị thật | Giá trị dự đoán | Sai số | Kênh bán | Giá bán trung bình |
|-------------|--------------|-----------------|--------|----------|--------------------|
| ORD000414   | 846.20       | 393.30          | 452.90 | offline  | 15.37              |
| ORD000157   | 150.80       | 393.30          | 242.50 | shopee   | 10.66              |
| ORD000295   | 536.10       | 393.30          | 142.70 | offline  | 18.42              |
| ORD000219   | 302.50       | 168.40          | 134.10 | website  | 27.50              |
| ORD000819   | 58.10        | 187.20          | 129.10 | online   | 7.10               |
| ORD001023   | 55.00        | 168.40          | 113.40 | offline  | 27.50              |
| ORD000124   | 58.40        | 168.40          | 110.00 | shopee   | 17.23              |
| ORD001164   | 185.20       | 79.40           | 105.80 | offline  | 9.62               |
| ORD001173   | 86.20        | 187.20          | 101.00 | offline  | 7.00               |
| ORD000267   | 72.00        | 155.40          | 83.40  | shopee   | 2.99               |

## 16. HỌC MÁY — cảnh báo tồn kho

| Model                  | Accuracy | Precision | Recall | F1   |
|------------------------|----------|-----------|--------|------|
| DummyClassifier        | 0.85     | 0.85      | 1.00   | 0.92 |
| LogisticRegression     | 0.93     | 1.00      | 0.91   | 0.95 |
| DecisionTreeClassifier | 0.96     | 1.00      | 0.96   | 0.98 |

Nhãn low\_stock bằng 1 khi  $\text{current\_quantity} \leq \text{reorder\_level}$ . Đặc trưng chỉ dùng thông tin đầu kỳ và bán/nhập nửa đầu năm để hạn chế rò rỉ từ kết quả cuối kỳ.

DecisionTreeClassifier đạt F1 khoảng 0,98; Logistic Regression cũng vượt baseline. Vì lớp dương chiếm khoảng 85%, Accuracy không đủ để đánh giá và phải xem Precision, Recall, F1.

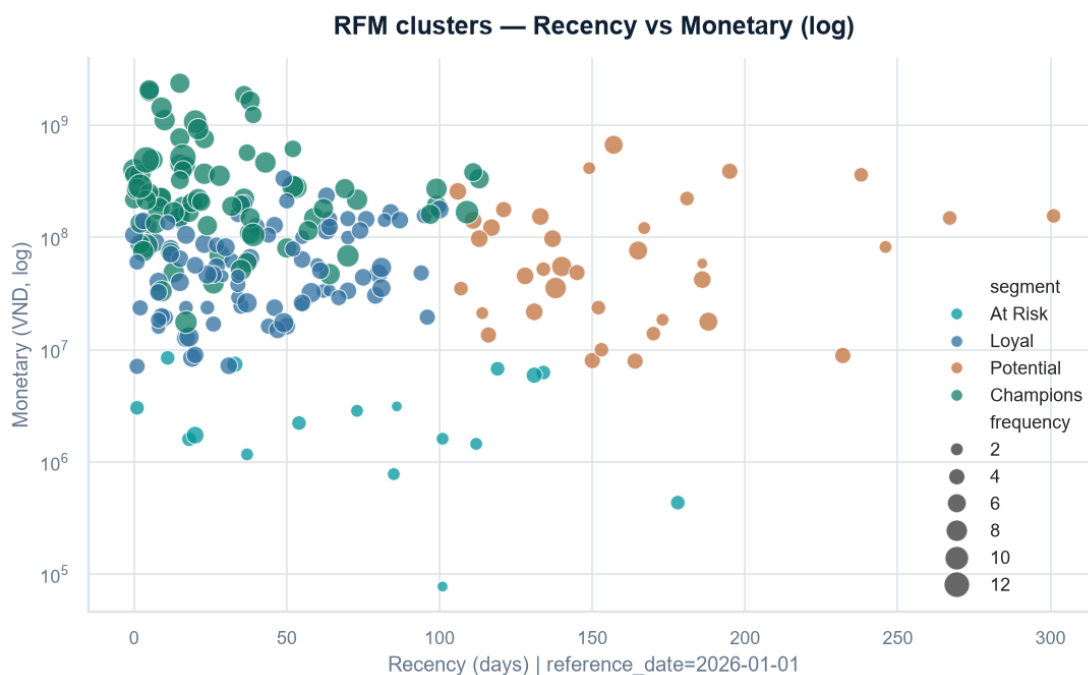
Tập chỉ có 90 sản phẩm nên kết quả có phương sai cao. Mô hình không nên tự động đặt hàng nếu chưa có dữ liệu lịch sử thực và kiểm thử theo thời gian.

### Đặc trưng và cân bằng lớp

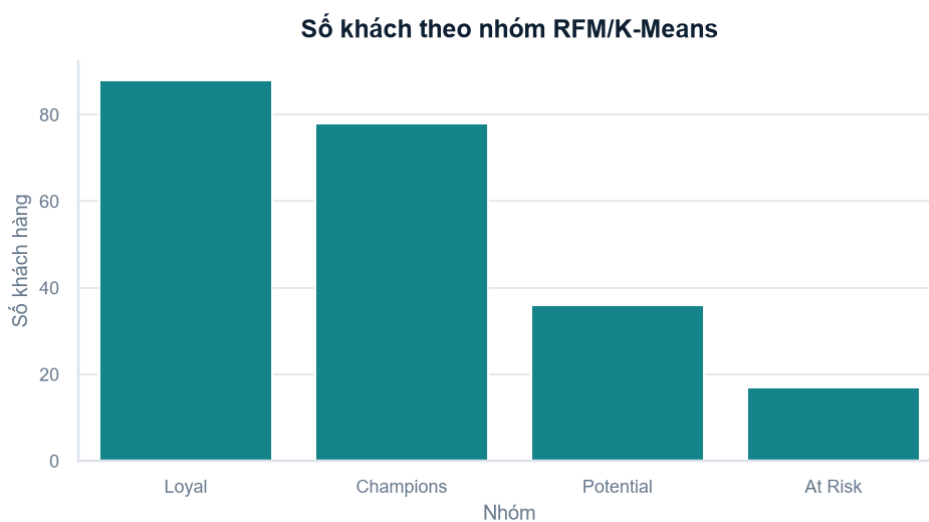
| Nhóm            | Chi tiết                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biến số         | unit_price, popularity_weight, initial_quantity, reorder_level, reorder_ratio, early_sold_qty, early_import_qty, early_sell_through |
| Biến phân loại  | category, source_type                                                                                                               |
| Lớp low_stock=1 | 77 SP (86%)                                                                                                                         |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lớp low stock=0 | 13 SP (14%) |
| Sai trên test   | 1           |

## 17. RFM và K-Means



Hình 10. Các cụm khách hàng RFM



Hình 11. Quy mô phân khúc

Ngày tham chiếu cố định 2026-01-01. Recency tính số ngày từ lần mua gần nhất; Frequency là số đơn duy nhất; Monetary là tổng doanh thu ròng.

Dữ liệu dùng recency\_days, frequency và  $\log_{10}(\text{monetary})$ , sau đó StandardScaler. Số cụm được lựa chọn bằng silhouette trong khoảng  $k=3-6$ ;  $k=4$  cho kết quả tốt nhất trong lần chạy hiện tại.

### Silhouette score theo số cụm k

| <b>k</b> | <b>silhouette</b> |
|----------|-------------------|
| 3        | 0.31              |
| 4        | 0.32              |
| 5        | 0.29              |
| 6        | 0.31              |

### Mô tả phân khúc từ metadata

| <b>Tên nhóm khách hàng</b> | <b>Số khách trong nhóm</b> | <b>Số ngày trung bình mua gần nhất</b> | <b>Số đơn trung bình mỗi khách</b> | <b>Tổng chi tiêu trung bình mỗi khách</b> | <b>Chiến lược chăm sóc đề xuất</b>                                         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Champions                  | 78                         | 30.06                                  | 7.67                               | 411,842,769.95                            | Giữ chân VIP: ưu đãi độc quyền, early access, chăm sóc cá nhân hóa.        |
| Potential                  | 36                         | 161.42                                 | 4.00                               | 117,125,320.42                            | Nurture: coupon kích hoạt đơn tiếp theo, email gợi ý theo danh mục đã mua. |
| Loyal                      | 88                         | 41.26                                  | 4.68                               | 73,913,912.78                             | Upsell/cross-sell, chương trình tích điểm, gợi ý sản phẩm cặp.             |
| At Risk                    | 17                         | 76.12                                  | 2.71                               | 3,234,645.12                              | Win-back: mã giảm giá có hạn, khảo sát lý do rời bỏ, remarketing.          |

## 18. Chiến lược theo phân khúc

| Tên nhóm khách hàng | Số lượng khách hàng | Trung bình số ngày | Trung bình đơn mỗi khách | Trung bình chi tiêu mỗi khách |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| At Risk             | 17                  | 76.12              | 2.71                     | 3,234,645.12                  |
| Champions           | 78                  | 30.06              | 7.67                     | 411,842,769.95                |
| Loyal               | 88                  | 41.26              | 4.68                     | 73,913,912.78                 |
| Potential           | 36                  | 161.42             | 4.00                     | 117,125,320.42                |

**Champions:** Ưu đãi VIP, early access, chăm sóc cá nhân hóa và giữ chân.

**Loyal:** Tích điểm, upsell/cross-sell và gợi ý sản phẩm mua cùng.

**Potential:** Coupon kích hoạt đơn tiếp theo và nội dung theo danh mục quan tâm.

**At Risk:** Chiến dịch win-back có thời hạn, khảo sát lý do và giới hạn chi phí.

Tên phân khúc được gán sau khi xem trung bình cụm, không phải nhãn thật. Khi triển khai cần theo dõi tỷ lệ phản hồi, chi phí và quyền riêng tư.

### 18.1. Dashboard streamlit và demo

Ứng dụng `src/app_dashboard.py` cung cấp giao diện web để demo toàn bộ nghiệp vụ và kết quả phân tích. Chạy bằng lệnh: `python -m streamlit run src/app_dashboard.py`, truy cập `http://localhost:8501`.

Dashboard gồm sáu nhóm chức năng: (1) Nghiệp vụ kho — nhập/xuất/điều chỉnh, hiển thị log trước/sau; (2) Bán hàng — tạo đơn, rollback khi thiếu hàng; (3) Phân tích — doanh thu, top SP, cặp mua cùng; (4) RFM — bảng phân khúc và chiến lược; (5) Học máy — metric hồi quy/phân lớp và case sai; (6) Nhật ký — `inventory_log` và `error_log`.

Giao diện giúp giảng viên kiểm tra nhanh mà không cần đọc toàn bộ mã nguồn. Dữ liệu dashboard đọc từ `data/processed/` và `reports/evidence/` đã sinh bởi pipeline.

## 19. Giới hạn, rủi ro và hướng phát triển

- Giao dịch và khách hàng là synthetic nên không phản ánh hành vi thực.
- FX cố định và thiết bị giá cao làm doanh thu lệch mạnh.
- Tập tồn kho chỉ có 90 sản phẩm và mất cân bằng lớp.
- Chia train/test ngẫu nhiên phù hợp minh họa nhưng chưa phải đánh giá theo thời gian.
- RFM phụ thuộc ngày tham chiếu và quy tắc gán tên cụm.
- Nguồn web có thể thay đổi cấu trúc hoặc ngừng truy cập.

### Hướng phát triển

- Thu thập lịch sử bán hàng thật đã ẩn danh và thiết kế đánh giá theo thời gian.

- Dự báo nhu cầu theo sản phẩm, thời gian giao hàng và chi phí thiếu hàng.
- Hiệu chỉnh ngưỡng reorder theo service level thay vì nhãn cố định.
- Theo dõi drift mô hình và hiệu quả chiến dịch theo phân khúc.
- Bổ sung kiểm thử tự động, data validation và version hóa dữ liệu.

## 20. Kết luận

Dự án đáp ứng chuỗi yêu cầu của Chuyên đề 6: OOP quản lý kho, File I/O, dictionary lồng nhau, NumPy, Pandas, Merge/Groupby/Pivot, EDA, mô hình giám sát, phân tích sai số và RFM/K-Means.

Quy mô dữ liệu vượt mức tối thiểu: 90 sản phẩm, 220 khách hàng, 1,200 đơn và 3,274 dòng chi tiết. Pipeline tạo lại các bảng, biểu đồ, metric và phân khúc bằng một lệnh.

Kết quả học máy cho thấy Decision Tree phù hợp hơn baseline trong dữ liệu mô phỏng, nhưng không chứng minh khả năng vận hành trên dữ liệu thật. Giá trị chính của dự án là quy trình có kiểm soát, minh bạch về nguồn và giả định.

### Lệnh chạy

```
python src/run_all.py
```

```
python -m streamlit run src/app_dashboard.py
```

---

## PHỤ LỤC A — CẤU TRÚC SẢN PHẨM NỘP

- notebooks/01\_problem\_and\_data.ipynb
- notebooks/02\_collection\_and\_cleaning.ipynb
- notebooks/03\_eda.ipynb
- notebooks/04\_machine\_learning.ipynb
- src/models.py, inventory\_manager.py, sales\_manager.py
- src/crawl\_\*.py, clean\_products.py, merge\_products.py, validate\_products.py
- src/run\_buoi4.py ... run\_buoi8\_rfm.py, run\_numpy\_evidence.py, run\_all.py
- data/raw/, data/processed/, logs/, reports/figures/
- reports/BAO\_CAO\_CHUYEN\_DE\_6.docx
- reports/SLIDE\_CHUYEN\_DE\_6.pptx

### Kiểm tra trước khi nộp

7. Kiểm tra trang bìa: họ tên, mã học viên, lớp và giảng viên hướng dẫn.
8. Mở Word, cập nhật mục lục nếu cần và kiểm tra ngắt trang.
9. Kiểm tra font, hình, số liệu và các liên kết tệp.
10. Chạy pipeline một lần cuối và lưu log.